

Описание функций сглаживания (Гибридная версия: математика + Python)

1 Равномерное скользящее среднее (Boxcar)

1.1 Математическая формула

Равномерное скользящее среднее по окну M (половина окна $m = M//2$):

$$\text{start}(i) = \max(0, i + 1 - m), \quad \text{end}(i) = \min(m + i, N),$$

$$W(i) = \text{end}(i) - \text{start}(i), \quad y[i] = \frac{1}{W(i)} \sum_{j=\text{start}(i)}^{\text{end}(i)-1} x[j].$$

На границах массива окно обрезается (clamping).

1.2 Реализация — Python

```
def boxcar(win, data):
    half = win // 2
    n = len(data)
    avg = []
    for i in range(n):
        start = max(0, i + 1 - half)
        end = min(half + i, n)
        sum_array = sum(data[start:end])
        aver = sum_array / len(data[start:end])
        avg.append(aver)
    return avg
```

1.3 Свойства

- Веса: равные $1/W(i)$ для всех элементов в окне.
- АЧХ: $H(f) = \sin(\pi f M) / (M \cdot \sin(\pi f))$.
- Сложность: $O(N \cdot \text{win})$.
- Граничные условия: clamping (обрезка окна).

2 Гауссов фильтр (Gaussian)

2.1 Математическая формула

Ядро Гаусса с $\sigma = M/6$:

$$w[k] = \exp\left(-\frac{(k-m)^2}{2\sigma^2}\right), \quad k = 0, \dots, M-1, \quad w_norm[k] = \frac{w[k]}{\sum_{j=0}^{M-1} w[j]}.$$

Сигнал дополняется симметрическим отражением (mirror reflection) на m элементов с каждой стороны, затем выполняется свёртка:

$$y[i] = \sum_{k=0}^{M-1} w_norm[k] \cdot x_padded[i+k].$$

2.2 Реализация — Python

```
def gaussian(data, win):
    half = win // 2
    sigma = win / 6.0
    n = len(data)
    k = [math.exp(-0.5*(i - half)**2 / sigma**2)
          for i in range(win)]
    k = [x/sum(k) for x in k]
    p = ([data[i] for i in range(half-1, -1, -1)]
          + data
          + [data[i] for i in range(n-1, n-half-1, -1)])
    return [sum(k[j]*p[i+j] for j in range(win))
            for i in range(n)]
```

2.3 Свойства

- Веса: убывают по закону Гаусса, нет артефактов Гиббса.
- Симметричность ядра: нулевая фаза (сдвиг отсутствует).
- $\sigma = M/6$: $\sim 99.7\%$ энергии внутри окна.
- Граничные условия: mirror reflection (отражение).
- Сложность: $O(N \cdot \text{win})$.

3 Прогрессивное среднее (Progressive)

3.1 Математическая формула

$$y[i] = \frac{1}{i+1} \sum_{k=0}^i x[k], \quad i = 0, 1, \dots, N-1.$$

Рекуррентно: $S[i] = S[i-1] + x[i]$, $y[i] = S[i]/(i+1)$.

3.2 Реализация — Python

```
def progressive(data):
    result = []
    total = 0.0
    for i, value in enumerate(data):
        total += value
        result.append(total / (i + 1))
    return result
```

3.3 Свойства

- Размер окна: $i + 1$ (растёт от 1 до N).
- Дисперсия: $O(1/i)$ — минимум на последнем отсчёте.
- Сложность: $O(N)$.

4 Гибридное сглаживание (Hybrid)

4.1 Математическая формула

$$y[i] = \begin{cases} y_{\text{boxcar}}[i], & 0 \leq i < M, \\ (1 - \lambda) \cdot y_{\text{boxcar}}[i] + \lambda \cdot y_{\text{prog}}[i], & M \leq i < 2M, \\ y_{\text{prog}}[i], & i \geq 2M, \end{cases}$$

где $\lambda(i) = (i - M)/M$, $\lambda \in [0, 1)$.

4.2 Реализация — Python

```
def hybrid(data, win):
    n = len(data)
    box = boxcar(win, data)
    prog = progressive(data)

    out = []
    for i in range(n):
        if i < win:
            out.append(box[i])
        elif i < 2 * win:
            z = (i - win) / win
            k = (1.0 - z) * box[i] + z * prog[i]
            out.append(k)
        else:
            out.append(prog[i])
    return out
```

4.3 Зоны

Зона	Диапазон	Формула	Поведение
I	$0 \leq i < M$	$y = y_{\text{boxcar}}$	Стабильное усреднение
II	$M \leq i < 2M$	$(1-\lambda) \cdot \text{box} + \lambda \cdot \text{prog}$	Линейный crossfade
III	$i \geq 2M$	$y = y_{\text{prog}}$	Минимальная дисперсия

4.4 Свойства

- Коэффициент интерполяции: $\lambda(i) = (i - M)/M$, $\lambda \in [0, 1)$.
- Непрерывность: гарантирована на всех границах зон.
- Переходная зона: ширина M отсчётов.
- Сглаживание: монотонно усиливается от зоны I к зоне III.